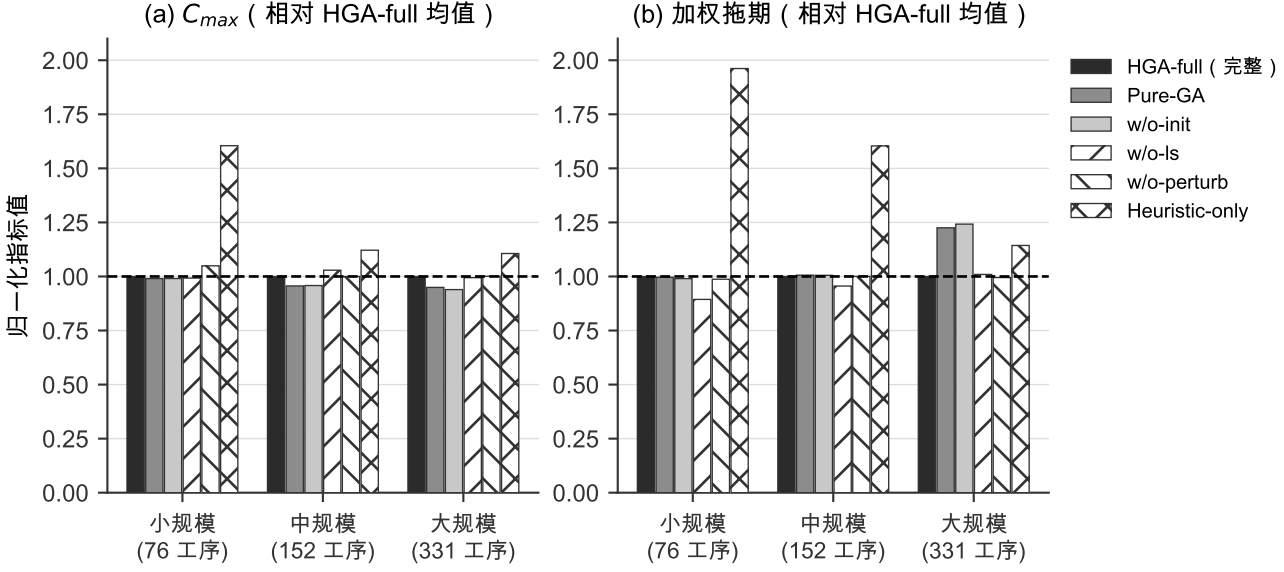
(a) C_{max}（相对 HGA-full 均值）
(b) 加权拖期（相对 HGA-full 均值）
归一化指标值
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
小规模
(76 工序)
中规模
(152 工序)
大规模
(331 工序)
HGA-full（完整）
Pure-GA
w/o-init
w/o-ls
w/o-perturb
Heuristic-only